

考題編號：SS-2017-2

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 高強度螺栓 摩阻型接合 Slip-critical 剪力傳遞機制 極限狀態 夾緊力 摩擦係數 滑動

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請敘述高強度螺栓接合中摩阻型 (Slip-critical) 螺栓接合承受剪力時之**傳遞機制**及如何定義其**極限狀態**。(15 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：高強度螺栓靠「夾力 → 摩擦」而非「螺栓直接承壓」來傳遞剪力

此題測驗考生能否區分摩阻型 (Slip-critical) 與承壓型 (Bearing-type) 螺栓接合的根本差異，並正確定義滑動這個「極限狀態」的層面（使用性極限 or 強度極限？）。

出題者測驗重點：

- 高拉力預緊 → 夾緊力 → 摩擦力 的因果鏈
- 摩擦力的計算要素：夾緊力、摩擦係數 (μ or k_s)、接觸面數
- 極限狀態分類：滑動可能是 (a) 使用性極限狀態 或 (b) 強度極限狀態，依設計情境而定
- 摩阻型與承壓型的轉換關係

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 說明「高拉力預緊」是摩阻型接合的先決條件
2. 說明剪力傳遞機制：摩擦力（非螺栓孔承壓）
3. 定義滑動極限狀態（主要）+ 其他極限狀態（次要）
4. 說明 LRFD 下的摩阻型設計公式

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：誤以為摩阻型螺栓靠螺栓桿傳力

摩阻型設計的核心是**接觸面摩擦力**，不是螺栓桿的剪力或承壓。只要接合未滑動，螺栓桿實際上幾乎不受剪力（全靠夾緊力產生的摩擦）。

⚠ 陷阱2：極限狀態只說「滑動」而未說明分類

滑動在某些情況是使用性極限（服務載重下不能滑動，如：精密機械設備的接合，滑動後影響精度），在某些情況是強度極限（大地震或重要結構，滑動後立即破壞）。需要明確區分。

⚠ 陷阱3：忘記「接觸面數 (nf)」的影響

一個螺栓可有單剪 (nf = 1) 或雙剪 (nf = 2) 接觸面，摩擦力與接觸面數成正比。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明摩阻型螺栓靠「預緊→夾緊力→摩擦力」傳遞剪力的機制，並定義滑動 (Slip) 為主要極限狀態及其使用性/強度極限的分類

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square R_n = \mu \cdot D_u \cdot h_{sc} \cdot T_o \cdot n_s \quad (\text{每支螺栓})$$

$$\phi R_n: \quad \phi = 1.0 \text{ (使用性極限)}, \quad \phi = 0.85 \text{ (強度極限)}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
接合類型	摩阻型 (Slip-critical)	靠夾緊摩擦傳力，非螺栓桿直接承壓
設計法	LRFD	強度折減係數 ϕ 依極限狀態選取

L2：需知識點推導

Step 1：高拉力預緊機制

符號	公式 / 來源	卡關？
T_o	規定最小螺栓預緊力（依螺栓等級與尺寸查表）	
夾緊力	螺桿拉伸 → 頭部/螺帽對鋼板形成正向壓力 T_o	
接觸面摩擦力	$f = \mu \times T_o$ （每支螺栓、每個接觸面）	

Step 2：剪力傳遞機制

符號	公式 / 來源	卡關？
$\mu \ (k_s)$	滑動係數：A 類表面 ≈ 0.33 ，B 類（噴砂） ≈ 0.50	
n_s	接觸面數：單剪 = 1，雙剪 = 2	
D_u	預緊力可靠度調整因子（ ≈ 1.13 ）	
h_{sc}	孔型係數：標準孔 = 1.0，大孔 = 0.85	
螺栓桿受力狀態	滑動前螺栓桿幾乎不受剪——全靠摩擦傳力	

Step 3：極限狀態定義

符號	公式 / 來源	卡關？
主要極限狀態	接觸面滑動 (Slip at faying surface)	
使用性極限	服務載重下不允許滑動（精密/疲勞接合）； $\phi = 1.0$	
強度極限	因數化載重下不允許滑動（安全等級高）； $\phi = 0.85$	
次要極限狀態	螺栓桿剪力破壞、孔壁承壓、淨截面斷裂（滑動後轉承壓型）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
摩阻型 vs 承壓型的根本差異	摩阻型靠摩擦（螺栓桿不受剪）； 承壓型靠螺栓桿剪力+孔壁承壓		
接觸面處理等級	滑動係數 μ 取決於表面處理；A/B 類差異大， 設計師需在規格書中明定		
滑動極限的雙重分類	使用性 ($\phi = 1.0$) vs 強度 ($\phi = 0.85$)； 不能只說「滑動是極限狀態」而不分類		
接觸面數 n_s	單剪（一個接觸面）vs 雙剪（兩個接觸面）； 強度直接成比例		
滑動後行為	接合滑動後螺栓桿接觸孔壁，轉變為承壓型行為， 繼續加載才會桿剪破壞		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 摩阻型螺栓接合承受剪力時的傳遞機制

前提：高拉力預緊（High-Tension Preloading）

摩阻型接合的根本前提是螺栓在安裝時被施加高拉力（預緊力），在接合板間產生強大的**夾緊力（Clamping Force）**。

對於一支螺栓，其設計預緊力 T_o （依螺栓規格決定）：

螺栓等級	F10T (M20)	F10T (M22)
T_o	$\approx 160 \text{ kN}$	$\approx 200 \text{ kN}$

剪力傳遞機制：接觸面摩擦力

當接合承受水平剪力 V 時：

板 1 (上) | ← V 受剪力

↑ 夾緊力 T_o ← 螺栓高拉力預緊，使兩板緊密壓合

板 2 (下) |

接觸面存在摩擦力 $f = \mu \times T_o$

傳遞步驟：

1. **螺栓預緊**：安裝後，以扭力扳手、轉角法或直接張力指示器 (DTI) 等方式，將螺栓預緊至設計拉力 T_o 。
2. **夾緊力形成**：螺桿拉伸 → 頭部和螺帽對鋼板形成夾緊壓力 T_o (正向力)。
3. **摩擦力抵抗剪力**：在接觸面 (faying surface) 上，摩擦力 $f = \mu \times T_o$ 抵抗外部剪力。
 - μ (或 k_s) = 滑動係數，取決於接觸面處理方式 (未塗裝 / 噴砂 / 熱浸鍍鋅等)
4. **不滑動狀態**：在外力未超過摩擦力總量之前，接合板不產生相對滑動，**螺栓桿本身幾乎不承受剪力或承壓力**。

LRFD 設計剪力強度 (每支螺栓)：

$$R_n = \mu \cdot D_u \cdot h_{sc} \cdot T_o \cdot n_s$$

$$\phi R_n \quad (\phi = 1.0 \text{ 對使用性極限}, \phi = 0.85 \text{ 對強度極限})$$

其中：

- μ (或 k_s) = 平均滑動係數 (A 類表面 ≈ 0.33 ，B 類表面 ≈ 0.50)
- D_u (≈ 1.13) = 預緊力可靠度調整因子
- h_{sc} ($= 0.85 \sim 1.0$) = 孔型係數 (標準孔 = 1.0，大孔 = 0.85)
- T_o = 規定最小螺栓預緊力
- n_s = 接觸面數 (單剪 = 1，雙剪 = 2)

傳力機制示意 (雙剪接合)：

板A → V → 接觸面1 (摩擦) → 板B → 接觸面2 (摩擦) → 板A
 $n_f = 2 \rightarrow$ 總摩擦力 = $2 \times \mu \times T_o$ (每支螺栓)

(二) 極限狀態定義

摩阻型螺栓接合的**主要極限狀態**是**接合滑動（Slip）**，但依設計情境有不同分類：

極限狀態 1：滑動（Slip）—— 主要極限狀態

定義： 當外部剪力超過接觸面摩擦阻力時，接合板產生相對位移（滑動），摩擦傳力失效。此為摩阻型接合的**設計控制極限狀態**。

滑動的設計分類	說明	適用情境
使用性極限狀態 (Serviceability)	在服務載重（未因數化）下不允許滑動，以確保使用功能正常	精密接合、疲勞接合、孔太大需避免板件相對位移的情況
強度極限狀態 (Strength)	在因數化設計載重下不允許滑動（更嚴格）	接合位置若滑動會危及結構安全、安全等級高的接合

極限狀態 2：螺栓桿破壞（Bolt Shear Failure）

一旦接合滑動後（摩擦喪失），螺栓桿直接接觸孔壁，接合轉變為「承壓型行為」。繼續加載會導致螺栓桿剪力破壞：

$$R_n = F_{nv} \cdot A_b$$

其中 F_{nv} = 螺栓剪力強度， A_b = 螺栓截面積。

極限狀態 3：承壓破壞（Bearing Failure）

螺栓孔壁承壓應力超過鋼板極限強度，孔壁擠壓擴孔：

$$R_n = 2.4F_u d t \quad (\text{AISC 簡化})$$

極限狀態 4：淨截面斷裂（Net Section Rupture）

接合板有孔，在螺栓排列方向的最危險斷面拉斷。

各極限狀態的設計優先序（摩阻型）：

摩阻型設計 → 首要控制：Slip Resistance ≥ 設計剪力
↓ (若滑動後)
轉承壓型行為 → 檢核：螺栓剪力 + 承壓 + 淨截面

主要極限狀態：接觸面滑動 (Slip at faying surface)

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

摩阻型 vs 承壓型的設計哲學差異

項目	摩阻型 (Slip-critical)	承壓型 (Bearing-type)
傳力方式	接觸面摩擦力	螺栓桿剪力 + 孔壁承壓
需要預緊？	是 (且需驗證)	需要安裝，但不依賴特定預緊力
允許滑動？	不允許 (服務或強度)	允許滑動至孔壁接觸再傳力
設計強度	通常較低 (保守)	通常較高 (利用螺栓全強度)
適用場合	動態/疲勞/精密/孔大	靜態/一般/孔標準

接觸面處理的重要性

滑動係數 μ 對設計強度影響很大：

- **A 類表面** (未塗裝軋製鋼、熱浸鍍鋅後打毛)： $k_s = 0.33$
- **B 類表面** (噴砂清潔至近白色 SSPC-SP6)： $k_s = 0.50$
- 設計者需在規格書中明確要求接觸面處理方式，並在施工前確認

考場安全答法

項目	核心答法
傳遞機制	「螺栓高拉力預緊 → 夾緊力 → 接觸面摩擦力抵抗剪力；螺栓桿在滑動前不受剪」
傳遞公式	「 $R_n = \mu \cdot T_o \cdot n_s$ (每支螺栓)」

項目	核心答法
極限狀態	「主要：接觸面滑動；次要：螺栓剪力破壞、孔壁承壓破壞、板件淨截面斷裂」
滑動分類	「依用途分使用性極限或強度極限」